Corrigé du partiel blanc n°5

À ouvrir seulement après avoir fait le sujet

Exercice 1 – Questions de cours

1. f est différentiable en a s'il existe $L : E \to F$ **linéaire continue** telle que

$$\lim_{h\to 0} \frac{\|f(a+h) - f(a) - L(h)\|_F}{\|h\|_E} = 0.$$

L est unique (Prop. 2.5) ; on la note $Df(a)$.

2. Si $f : U \to F$ est différentiable en a et $g : V \to G$ (V ouvert de F contenant $f(U)$) est différentiable en $f(a)$, alors $g \circ f$ est différentiable en a et $D(g \circ f)(a) = Dg\big(f(a)\big) \circ Df(a)$ (Th. 2.20).

3. Soit $v \in E$. Pour $t \neq 0$ petit, $a+tv \in U$ (U ouvert). Avec $h = tv$ dans la définition et par linéarité de $Df(a)$: $f(a+tv) = f(a) + t\,Df(a)(v) + |t|\|v\|\,\varepsilon(tv)$, avec $\varepsilon(h) \to 0$. Donc

$$\frac{f(a+tv) - f(a)}{t} = Df(a)(v) + \frac{|t|}{t}\|v\|\,\varepsilon(tv) \xrightarrow[t\to 0]{} Df(a)(v),$$

car le dernier terme a pour norme $\|v\|\,\|\varepsilon(tv)\| \to 0$.

4.(a) **Vrai.** Par le Cor. 3.16, si les dérivées partielles existent et sont continues sur l'ouvert $\mathbb{R}^2$, alors f est de classe $\mathcal{C}^1$, donc différentiable sur $\mathbb{R}^2$.

4.(b) **Faux** (il manque la convexité). Soit $U =]0,1[\cup]1,2[$, $f = 0$ sur $]0,1[$ et $f = 1$ sur $]1,2[$. f est différentiable et $f' = 0$, donc $|||Df(x)||| = 0 \leq 1$. Mais pour $0 < \varepsilon < 1$: $|f(1+\varepsilon) - f(1-\varepsilon)| = 1$ alors que $|(1+\varepsilon) - (1-\varepsilon)| = 2\varepsilon$, donc f n'est pas 1-lipschitzienne (le rapport $\frac{1}{2\varepsilon}$ tend vers $+\infty$).

Exercice 2 – Jacobienne et règle de la chaîne

1. $f_1 = e^{x-y}$ (exponentielle d'un polynôme) et $f_2 = xy^2$ (polynôme) ont des dérivées partielles continues sur $\mathbb{R}^2$: f est $\mathcal{C}^1$ (Cor. 3.16), donc différentiable, et

$$\boxed{\mathrm{J}_f(x,y) = \begin{pmatrix} e^{x-y} & -e^{x-y} \\ y^2 & 2xy \end{pmatrix}.}$$

2. $\mathrm{J}_f(1,1) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ (car $e^0 = 1$). Par la Prop. 2.9 :

$$\boxed{Df(1,1)(1,2) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix}.}$$

3. $f(1,1) = (e^0,\ 1) = (1,1)$. g est un polynôme, $\mathrm{J}_g(u,v) = (2u \quad -1)$, donc $\mathrm{J}_g(1,1) = (2 \quad -1)$. Par la règle de la chaîne :

$$\boxed{\mathrm{J}_{g\circ f}(1,1) = (2 \quad -1)\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = (2-1 \quad -2-2) = (1 \quad -4).}$$

4. $g\circ f(x,y)=e^{2(x-y)}-xy^2$. $\partial_x=2e^{2(x-y)}-y^2\to 2-1=1$; $\partial_y=-2e^{2(x-y)}-2xy\to -2-2=-4$. ✓

Exercice 3 – Matrices

1. Les termes de $(X+H)^3$ avec un seul H sont X^2H, XHX, HX^2 ; et $\operatorname{tr}(X+H)(X+H)=\operatorname{tr}(X)X+\operatorname{tr}(X)H+\operatorname{tr}(H)X+\operatorname{tr}(H)H$. Donc

$$f(X+H)=f(X)+\underbrace{X^2H+XHX+HX^2+\operatorname{tr}(X)H+\operatorname{tr}(H)X}_{L(H)}+\underbrace{XH^2+HXH+H^2X+H^3+\operatorname{tr}(H)H}_{R(H)}.$$

L est linéaire, continue car on est en dimension finie (Th. 1.44). Avec $|\operatorname{tr}H|\le c\|H\|$: $\|R(H)\|\le(3\|X\|+\|H\|+c)\|H\|^2$, donc $\frac{\|R(H)\|}{\|H\|}\to 0$.

$$\boxed{Df(X)(H)=X^2H+XHX+HX^2+\operatorname{tr}(X)\,H+\operatorname{tr}(H)\,X.}$$

2. $D\operatorname{tr}=\operatorname{tr}$, donc $Dg(X)(H)=\operatorname{tr}\big(Df(X)(H)\big)$. Avec $\operatorname{tr}(XHX)=\operatorname{tr}(X^2H)$ et $\operatorname{tr}(HX^2)=\operatorname{tr}(X^2H)$:

$$\boxed{Dg(X)(H)=3\operatorname{tr}(X^2H)+2\operatorname{tr}(X)\operatorname{tr}(H),\qquad Dg(I_n)(H)=3\operatorname{tr}H+2n\operatorname{tr}H=(3+2n)\operatorname{tr}H.}$$

Exercice 4 – Applications linéaires continues

1. u est linéaire, continue car $\mathbb{R}^2$ est de dimension finie. $\|\cdot\|_\infty$ *:* $|x-4y|\le 5\|(x,y)\|_\infty$, $|2x+y|\le 3\|(x,y)\|_\infty$, donc $|||u|||\le 5$. $u(1,-1)=(5,1)$: $\|u(1,-1)\|_\infty=5=5\|(1,-1)\|_\infty$. Donc $\boxed{|||u|||_\infty=5}$.
$\|\cdot\|_1$ *:* $|x-4y|+|2x+y|\le 3|x|+5|y|\le 5\|(x,y)\|_1$, donc $|||u|||\le 5$. $u(0,1)=(-4,1)$: $\|(-4,1)\|_1=5=5\|(0,1)\|_1$. Donc $\boxed{|||u|||_1=5}$.

2. φ est linéaire. Comme $\sqrt{x}\ge 0$: $|\varphi(f)|\le\|f\|_\infty\int_0^1\sqrt{x}\,\mathrm{d}x+\|f\|_\infty=\big(\frac{2}{3}+1\big)\|f\|_\infty=\frac{5}{3}\|f\|_\infty$. Donc φ est continue, $|||\varphi|||\le\frac{5}{3}$. Avec $f=1$: $\varphi(1)=\frac{5}{3}$. Donc $\boxed{|||\varphi|||=\frac{5}{3}}$.

Exercice 5 – Étude en l'origine

1. $\frac{|x^2-y^2|}{x^2+y^2}\le\frac{x^2+y^2}{x^2+y^2}=1$, donc $|f(x,y)|\le|y|\to 0$: f est continue en $(0,0)$.
$f(t,0)=0$, donc $\partial_x f(0,0)=0$. $f(0,t)=\frac{-t^3}{t^2}=-t$, donc $\partial_y f(0,0)=\lim\frac{-t}{t}=-1$.
Si f était différentiable, on aurait $Df(0,0)(u)=0\cdot u_1-1\cdot u_2=-u_2$, et donc $Df(0,0)(1,1)=-1$. Or $\frac{f(t,t)}{t}=\frac{t\cdot 0}{2t^2\cdot t}=0$, donc $L(1,1)=0\ne -1$. Par la Prop. 2.9, f **n'est pas différentiable en** $(0,0)$**.**

2. $\frac{y^2}{x^2+y^2}\le 1$, donc $|g(x,y)|\le y^2\le\|(x,y)\|_\infty^2$. $g(t,0)=0$ et $\frac{g(0,t)}{t}=\frac{t^2}{t}\to 0$: dérivées partielles nulles, candidat $L=0$. Et $\frac{|g(h)|}{\|h\|_\infty}\le\|h\|_\infty\to 0$: g **est différentiable en** $(0,0)$ **et** $Dg(0,0)=0$**.**

Exercice 6 – Accroissements finis

f est $\mathcal{C}^1$ et $Df(x,y)(h)=\frac{2}{3}\cos(2x)\,h_1+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1+(x-y)^2}(h_1-h_2)$. Avec $|\cos|\le 1$, $\frac{1}{1+(x-y)^2}\le 1$ et $|h_1-h_2|\le 2\|h\|_\infty$: $|Df(x,y)(h)|\le\frac{2}{3}\|h\|_\infty+\frac{1}{2}\cdot 2\|h\|_\infty=\frac{5}{3}\|h\|_\infty$. Donc $|||Df(x,y)|||\le\frac{5}{3}$ partout ; $\mathbb{R}^2$ est convexe ; par l'IAF (Cor. 3.13), f **est** $\frac{5}{3}$**-lipschitzienne.**

Exercice 7 – Extrema

1. f est un polynôme, donc $\mathcal{C}^\infty$. $\partial_x f = 6x^2 - 6y$, $\partial_y f = -6x + 6y$. La seconde donne $y = x$; dans la première : $6x^2 - 6x = 0$, soit $x(x-1) = 0$.

Points critiques : $(0,0)$ et $(1,1)$.

Vérification : en $(1,1)$, $6 - 6 = 0$ et $-6 + 6 = 0$. ✓

2. $r = 12x$, $s = -6$, $t = 6$. En $(0,0)$: $rt - s^2 = -36 < 0$, **point-selle**. En $(1,1)$: $rt - s^2 = 72 - 36 = 36 > 0$ et $r = 12 > 0$, **minimum local strict** (Cor. 4.25).

3. $f(1,1) = 2 - 6 + 3 = -1$ et $Df(1,1) = 0$. Par Taylor–Young (Prop. 4.15) :

$$f(1+h_1, 1+h_2) = -1 + \tfrac{1}{2}\big(12h_1^2 - 12h_1h_2 + 6h_2^2\big) + o(\|h\|^2) = -1 + 6h_1^2 - 6h_1h_2 + 3h_2^2 + o(\|h\|^2).$$

4. $\nabla h = (2x, -4y^3)$ s'annule en $(0,0)$. $r = 2$, $s = 0$, $t = -12y^2 = 0$, donc $rt - s^2 = 0$: on ne peut pas conclure par le critère. Or $h(t,0) = t^2 > 0$ et $h(0,t) = -t^4 < 0$ pour $t \neq 0$: h prend des valeurs $> h(0,0)$ et $< h(0,0)$ dans tout voisinage. **Pas d'extremum en** $(0,0)$**.**